

Compito di Fisica 1 del 16/01/2023.**Istruzioni per la consegna:**

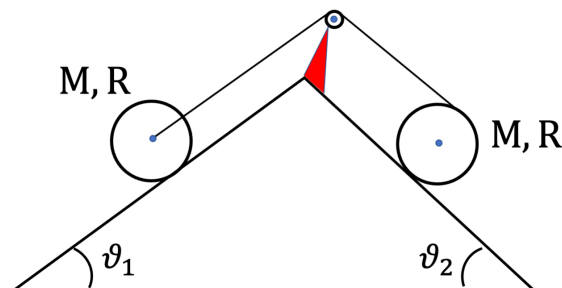
- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/bXmCeSneiV>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Sui due lati di un doppio piano inclinato sono appoggiati e in equilibrio due cilindri omogenei di massa M e raggio R (si veda Figura 1). Le inclinazioni dei piani sono θ_1 (lato sinistro) e θ_2 (lato destro). Intorno al cilindro di destra è avvolta una corda ideale il cui altro estremo è collegato al centro di massa del cilindro di sinistra. Si assuma che la corda non possa slittare rispetto al cilindro su cui è avvolta e che entrambi i cilindri non possano mai scivolare rispetto ai piani di appoggio. La carrucola è ideale. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 1.10 \text{ kg}$, $R = 0.340 \text{ m}$, $\theta_2 = 0.370 \text{ rad}$. Se i cilindri vengono lasciati andare (in quiete), determinare:

- 1.1) per quale valore θ_1 i due cilindri rimangono in equilibrio;
 $\sin(\theta_1) =$ A ☒ C D E
- 1.2) il minimo valore $\mu_{S,1,\min}$ del coefficiente di attrito statico che dovrebbe presentare il piano di *sinistra* affinché, nel caso 1.1), lo slittamento del cilindro non sia effettivamente possibile;
 $\mu_{S,1,\min} =$ A ☒ C D E
- 1.3) il minimo valore $\mu_{S,2,\min}$ del coefficiente di attrito statico che dovrebbe presentare il piano di *destra* affinché, nel caso 1.1), lo slittamento del cilindro non sia effettivamente possibile;
 $\mu_{S,2,\min} =$ A B C ☒ E
- 1.4) l'accelerazione a_1 con cui si muoverebbe il centro di massa del cilindro di *sinistra* se $\theta_1 = \theta_2$ (il valore dato sopra), specificando la direzione del corrispondente moto;
 $a_1 [\text{m/s}^2] =$ A B C D ☒
- 1.5) la velocità angolare ω del cilindro di *sinistra*, se il suo centro di massa scende di una quota $H = 0.0600 \text{ m}$ (nel caso in cui il sistema parta da fermo).
 $\omega [\text{rad/s}] =$ A ☒ C D E

**Figura 1**

(segue)

Problema 2: Abbiamo due corpi indeformabili 1 e 2. Inizialmente il corpo 1 è alla temperatura T_1 e il corpo 2 è alla temperatura $T_2 > T_1$. I due corpi hanno la stessa capacità termica C . Le domande di questo problema sono volte a indagare quale potrebbe essere la temperatura minima a cui si riesce a portare il corpo 2, in diverse situazioni fisiche. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $T_1 = 320$ K, $T_2 = 440$ K, $C = 310$ J/K. Determinare:

- 2.1) la temperatura T_{f1} del corpo 2 una volta raggiunto l'equilibrio, se i due corpi sono messi in contatto termico;
 T_{f1} [K] = A B C D
- 2.2) la variazione ΔS dell'entropia del sistema dei due corpi tra lo stato iniziale e lo stato di equilibrio raggiunto al punto 2.1);
 ΔS [J/K] = A B C E
- 2.3) la temperatura minima $\bar{T}_2$ alla quale è possibile portare il corpo 2, partendo dalle condizioni iniziali date, mediante opportune trasformazioni termodinamiche tali per cui lo stato finale dell'Universo coincida con lo stato iniziale.
 $\bar{T}_2$ [K] = B C D E

Supponiamo ora di avere a disposizione anche una sorgente termica ideale 3 a temperatura $T_3 > T_2$. Vogliamo capire se possa aiutarci per ridurre la temperatura del corpo 2 a un valore inferiore a quello trovato al punto 2.3). Possiamo pensare di fare lavoro tra il corpo 1 e la sorgente, e usare questo lavoro per raffreddare 2, sperabilmente a una temperatura inferiore a quanto trovato al punto 2.3). Si usi il valore numerico $T_3 = 500$ K. Determinare

- 2.4) il lavoro massimo che possiamo ottenere facendo lavorare una macchina termica tra il corpo 1 a partire dalla temperatura iniziale T_1 e la sorgente termica ideale 3.

$\mathcal{L}_4$ [kJ] = A C D E

Proviamo ora ad abbassare la temperatura del corpo 2 rispetto alla temperatura iniziale, usando il lavoro ottenuto al punto 2.4), mediante opportune macchine termiche di cui non conosciamo i dettagli. L'equazione per la temperatura raggiunta dal corpo 2 non è in generale risolubile analiticamente. Una volta ricavata l'equazione per la temperatura finale del corpo 2, determinare

- 2.5) quale dei valori proposti, compatibilmente con la fisica, è la temperatura più bassa raggiungibile dal corpo 2. Qualora si ritenga che il corpo 2 non possa essere raffreddato a una temperatura più bassa di quella trovata alla risposta 2.3), segnare il valore 0.

T_5 [K] = A B C E

Problema 3: Si consideri un collisionatore di particelle positrone-elettrone. Le masse del positrone e^+ e dell'elettrone e^- possono essere trascurate nei calcoli. Le due particelle collidono in versi opposti con energia $(E_{e^+})_{LAB}$ per il positrone e $(E_{e^-})_{LAB}$ per l'elettrone, misurate nel sistema di riferimento di laboratorio (LAB) (si veda Figura 3a). Si utilizzino i seguenti valori numerici: $(E_{e^+})_{LAB} = 7.00$ GeV, $(E_{e^-})_{LAB} = 3.80$ GeV. Determinare:

- 3.1) la velocità V_{CM} (in unità di c) del sistema di riferimento del centro di massa (CM) rispetto al sistema LAB;
 V_{CM}/c = A C D E
- 3.2) l'energia totale E_{CM} della coppia e^+e^- nel sistema CM.
 E_{CM} [GeV] = B C D E

La collisione fra il positrone e l'elettrone produce una coppia di particelle τ^+ e τ^- che nel sistema CM vengono emesse ortogonalmente alla linea del fascio (si veda Figura 3b). Le particelle τ^+ e τ^- hanno massa m_τ e vita media a riposo T_τ . Ai fini di questo esercizio si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_\tau = 1.50$ GeV/ c^2 , $T_\tau = 2.00 \times 10^{-13}$ s. Determinare

- 3.3) l'energia $(E_{\tau^+})_{CM}$ della particella τ^+ nel sistema CM;
 $(E_{\tau^+})_{CM}$ [GeV] = A C D E
- 3.4) l'energia $(E_{\tau^+})_{LAB}$ della particella τ^+ nel sistema LAB;
 $(E_{\tau^+})_{LAB}$ [GeV] = A B C D
- 3.5) lo spazio medio ℓ_τ percorso dalla particella τ^+ nel sistema LAB.
 ℓ_τ [mm] = A C D E

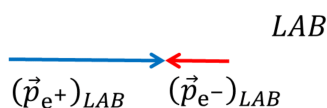


Figura 3a

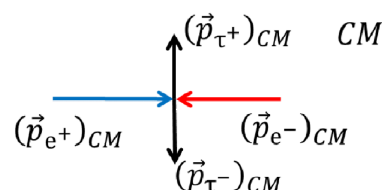


Figura 3b